1. Calcula la energía electrostática asociada a una distribución uniforme de carga Q en una esfera de radio a cuando (a) tanto la esfera como el resto del espacio son el vacío y (b) la esfera es un dieléctrico de permitividad ε mientras que el resto del espacio es el vacío.

Solución: (a) $U_e = \frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 a}$ (b) $U_e = \frac{Q^2}{8\pi a}\left(\frac{1}{5\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon_0}\right)$

2. Calcula la energía electrostática almacenada en la región exterior a una esfera de radio a en cuyo centro hay un dipolo de momento $\vec{p}$.

Solución: $U_e = \frac{p^2}{12\pi\varepsilon_0 a^3}$

3. Sean dos esferas conductoras de radios a y b separadas una distancia d $(a, b \ll d)$ y con cargas $+Q$ y $-Q$ respectivamente. Calcula la energía del sistema.

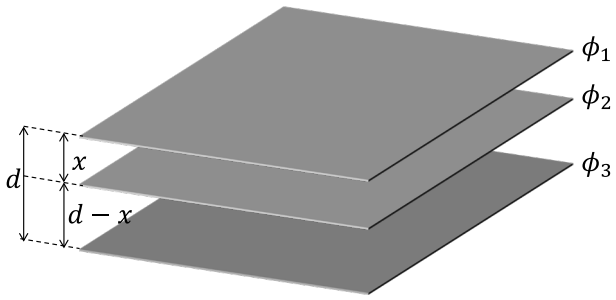
Solución: $U_e = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{a+b}{ab} - \frac{2}{d}\right)$

4. Calcula las fuerzas de atracción entre las placas de un condensador plano.

Solución: $F_e = -\frac{CV^2}{2d}$

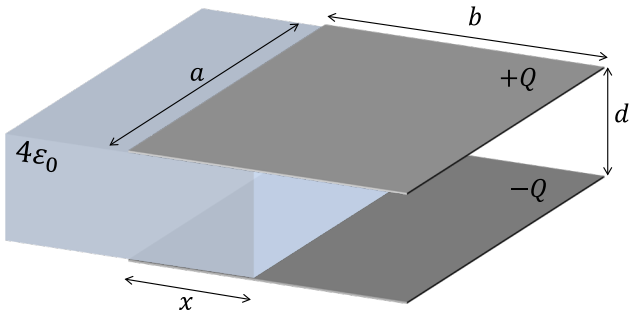
5. Tres placas metálicas paralelas de área S están conectadas a potenciales ϕ_1, ϕ_2 y ϕ_3 tales que $\phi_2 > \phi_1, \phi_3$ como se indica en la figura. Calcula la posición de equilibrio de la placa central.

Solución: $x_{eq} = \frac{d(\phi_2 - \phi_1)}{2\phi_2 - \phi_1 - \phi_3}$



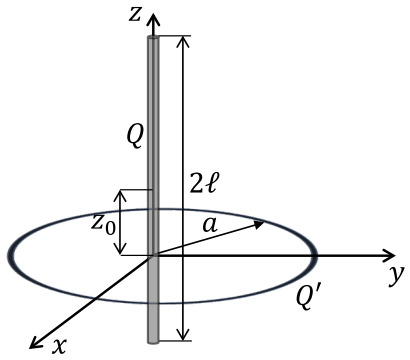
6. Un condensador plano consta de dos armaduras de área $S = ab$ y separación d con carga $+Q$ y $-Q$ respectivamente. Se introduce parcialmente una lámina dieléctrica de permitividad $4\varepsilon_0$ como se indica en la figura. Calcula la fuerza que experimenta la lámina.

Solución: $F_e = \frac{3Q^2 bd}{2\varepsilon_0 S(b+3x)^2}$



7. Una barra cilíndrica delgada está uniformemente cargada con una carga Q y tiene una longitud 2ℓ. A una distancia z_0 del centro de la barra y perpendicular a ésta se coloca un anillo de radio a con carga Q' uniformemente repartida. ¿Qué fuerza experimenta la barra?

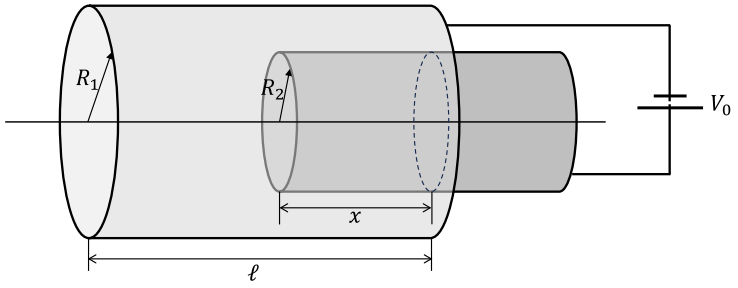
Solución: $\vec{F}_e = \frac{QQ'}{8\pi\varepsilon_0\ell}\left[\frac{1}{\sqrt{a^2+(z_0-\ell)^2}} - \frac{1}{\sqrt{a^2+(z_0+\ell)^2}}\right]\hat{u}_z$



8. Demuestra que la fuerza que actúa sobre un dipolo rígido de momento $\vec{p}$ sometido a un campo $\vec{E}$ es de la forma $\vec{F} = (\vec{p}\cdot\vec{\nabla})\vec{E} = \left(p_x\frac{\partial}{\partial x} + p_y\frac{\partial}{\partial y} + p_z\frac{\partial}{\partial z}\right)\left(E_x\hat{u}_x + E_y\hat{u}_y + E_z\hat{u}_z\right)$

9. En un condensador cilíndrico como el de la figura se conectan las armaduras a una diferencia de potencial V_0. Despreciando el efecto de bordes, calcula la fuerza que experimenta el cilindro de menor radio.

Solución: $F_e = \frac{\pi\varepsilon_0 V_0^2}{\ln(R_1/R_2)}$



10. Un voltímetro electrostático está formado por dos semicilindros coaxiales de longitud ℓ y radios R_i (interior) y R_e (exterior). Los cilindros están rígidamente unidos y pueden girar alrededor de su eje, que está situado sobre la superficie de un líquido dieléctrico de permitividad $3\varepsilon_0$ según se ve en la figura. Halla el par de giro cuando se aplica entre bornes una diferencia de potencial V_0. Desprecia el efecto de bordes.

Solución: $\tau_e = -\frac{\varepsilon_0 V_0^2 \ell}{\ln(R_e/R_i)}$

